

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM V2

Chủ đề: Hệ thống tập tin (Rootfs), FHS, BusyBox & Khởi động Linux

Câu 1. Mục đích chính của Tiêu chuẩn Phân cấp Hệ thống Tập tin (FHS) trong Linux là gì?

- A. Để thay thế các lệnh UNIX cơ bản bằng một tệp thực thi duy nhất.
- B. Để tăng tốc độ truy cập dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ flash.
- C. Để đảm bảo tính nhất quán trong tổ chức thư mục giữa các hệ thống Linux khác nhau.
- D. Để tự động gắn kết (mount) các thiết bị ngoại vi khi chúng được kết nối.

Câu 2. Khi một hệ thống tập tin được ngắt kết nối (unmount) khỏi một thư mục (mount point), điều gì sẽ xảy ra với điểm gắn kết đó?

- A. Thư mục đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.
- B. Thư mục đó sẽ trở nên trống rỗng một lần nữa.
- C. Dữ liệu bên trong thư mục đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.
- D. Hệ thống sẽ tự động chuyển dữ liệu vào bộ nhớ RAM cache.

Câu 3. Tại sao hệ thống tập tin gốc (root filesystem) không thể được gắn kết bằng lệnh mount thông thường?

- A. Vì nó chỉ tồn tại trong bộ nhớ RAM tạm thời.
- B. Vì nó là một hệ thống tập tin chỉ đọc (read-only) vĩnh viễn.
- C. Vì bản thân lệnh mount nằm bên trong hệ thống tập tin gốc.
- D. Vì root filesystem yêu cầu quyền truy cập đặc biệt từ bootloader.

Câu 4. Tham số dòng lệnh nào của kernel được sử dụng để chỉ định vị trí của thư mục được chia sẻ trên máy chủ khi sử dụng NFS làm rootfs?

- A. root=/dev/nfs
- B. exportfs
- C. ip=
- D. nfsroot=

Câu 5. Trong quá trình khởi động sử dụng initramfs, tệp thực thi nào thường được kernel tìm kiếm và chạy đầu tiên?

- A. /bin/sh
- B. vmlinuz
- C. /init
- D. /sbin/init

Câu 6. BusyBox thường được gọi là 'Swiss Army Knife của Embedded Linux' vì lý do nào sau đây?

- A. Nó bao gồm tất cả mã nguồn của kernel Linux bên trong.
- B. Nó kết hợp nhiều tiện ích UNIX tiêu chuẩn vào một tệp thực thi duy nhất.
- C. Nó có khả năng tự động sửa lỗi phần cứng khi hệ thống khởi động.
- D. Nó cho phép chạy các ứng dụng Windows trên nền tảng Linux.

Câu 7. Lệnh nào được sử dụng để cấu hình BusyBox với một bộ tùy chọn mặc định phù hợp cho hầu hết người dùng?

- A. make install
- B. make defconfig
- C. make allnoconfig
- D. make menuconfig

Câu 8. Trong BusyBox init, tệp cấu hình nào xác định quy trình khởi động và quản lý các dịch vụ hệ thống?

- A. /etc/fstab
- B. /proc/cmdline
- C. /etc/inittab
- D. /etc/exports

Câu 9. Khi biên dịch BusyBox ở dạng liên kết động (dynamically linked), thành phần nào khác PHẢI có mặt trong rootfs để hệ thống hoạt động?

- A. Mã nguồn của toàn bộ kernel Linux.
- B. Trình thông dịch Python.
- C. Các thư viện chia sẻ (shared libraries).
- D. Trình biên dịch gcc dành cho target.

Câu 10. Đặc điểm nào của hệ thống tập tin F2FS khiến nó phù hợp hơn cho các thiết bị lưu trữ flash (eMMC, SD) so với EXT4 truyền thống?

- A.** Nó cho phép gắn kết hệ thống tập tin qua mạng mà không cần driver.
- B.** Nó được thiết kế theo cấu trúc log (log-structured) để tối ưu hóa việc ghi tuần tự.
- C.** Nó không yêu cầu bộ nhớ RAM để quản lý dữ liệu.
- D.** Nó chỉ hỗ trợ các phân vùng có kích thước cực nhỏ dưới 8 MiB.